IAE PARIS — SORBONNE BUSINESS SCHOOL · IDGP ACADEMY

Canvas do Caso de Valor

O instrumento da atividade em grupo da manhã. Um projeto autorizado, quinze minutos, três para defender.

17 de outubro de 2026 · 09:00–12:00

Prof. Dr. Thiago Lima

Acompanha as notas de leitura de Lean Six Sigma & Continuous Improvement

Esta versão impressa é para trabalhar em sala. O mesmo canvas é preenchível online e exporta em PDF — é a versão a usar quando a avaliação precisa sair da sessão.

Sumário

Qual borda do valor o projeto move, qual desperdício nomeado ele remove, e se a organização termina mais capaz ou apenas mais bem equipada.

UM	O que você precisa para responder	4
DOIS	Preenchendo o canvas	5
TRÊS	Como ler o resultado	11
QUATRO	Fontes	12

> **Não há nota.** O canvas devolve as respostas do grupo e mostra onde o argumento ainda está em aberto.

Um business case convencional responde a uma pergunta: o retorno supera o custo? A pergunta é necessária e não é suficiente, porque não diz nada sobre três coisas que decidem se o retorno sobrevive — e o canvas pergunta exatamente essas três.

É a atividade em grupo que fecha a sessão da manhã, Lean Six Sigma & Continuous Improvement. É feita em grupos de três ou quatro sobre **um projeto real**, escolhido entre os que os membros trazem, e foi desenhada para ser preenchida sem o professor: a Parte Um traz as poucas ideias de que cada campo depende, a Parte Dois é o próprio canvas, e a Parte Três diz como ler o que sai dele.

UM

O que você precisa para responder

Cada campo do canvas usa uma ideia da manhã. Se alguma não for familiar, as notas de leitura a tratam por completo na parte indicada.

Campo	A ideia em que se apoia	Nas notas de leitura
2 · A borda da DAP	Valor é criado em apenas duas bordas: aumentar o que o cliente está **disposto a pagar** (DAP, ou WTP em inglês) ou reduzir o custo de atendê-lo. A DAP se move por quatro prioridades competitivas — custo, qualidade, velocidade de entrega, flexibilidade. Um **ganhador de pedido** cria preferência; um **qualificador** apenas evita a eliminação, e esforço acima do seu patamar não compra nada. Qualidade não é uma variável só: conformidade reduz custo, enquanto confiabilidade, durabilidade e facilidade de assistência aumentam a DAP.	Parte Dois
3 · Mapear o fluxo	**Tempo de processo** é o tempo em que alguém está de fato trabalhando na unidade; **lead time** é o tempo decorrido do primeiro ao último passo. A razão entre os dois é a eficiência de fluxo — em processos administrativos, geralmente entre dois e dez por cento. A diferença entre os dois números é fila, e é para lá que o projeto deve mirar.	Partes Três e Quatro
4 · A borda do custo	Os oito desperdícios: superprodução (a raiz), espera, transporte, superprocessamento, estoque, movimentação, defeitos e talento não utilizado. "Reduz custos" é consequência, não desperdício. Uma economia que não pode ser nomeada como um dos oito é uma aspiração até que alguém a defina.	Parte Três
5 · O que ele constrói	**$V = C \times (A + P)$**. A é o que a organização possui; P é como o trabalho flui sobre isso; C é a capacidade recorrente de melhorar P. A e P podem ser comprados por qualquer concorrente; C é o coeficiente. O teste para C é rigoroso: treinar pessoas para operar um sistema novo faz parte de entregar o ativo, não é capacidade.	Partes Dois e Oito
6 · O veredito	Vantagem é uma comparação: **$VC = (DAP_A - Custo_A) - (DAP_B - Custo_B)$**. Se um concorrente pode fazer o mesmo movimento, os dois parênteses convergem e a vantagem volta a zero. Por isso o veredito pergunta quanto tempo a replicação levaria — e o que teria de ser acrescentado para o projeto construir C.	Parte Dois

DOIS

Preenchendo o canvas

> **A MATÉRIA-PRIMA**
>
> **Um projeto autorizado da sua própria organização** — em andamento ou recém-aprovado — que você conheça bem o suficiente para defender. Não precisa ser grande, bem-sucedido, nem seu. O grupo escolhe um entre os que os membros propõem, e a escolha leva noventa segundos: escolham aquele sobre o qual o grupo discorda, não o que tem o melhor business case.

Por que esta avaliação é diferente de um business case comum

- **Qual borda do valor isto move?** Um projeto que só reduz custo compete na borda em que todo concorrente também está trabalhando. Um projeto que aumenta a disposição a pagar é mais difícil, mais raro, e costuma ser mal argumentado porque o número é mais difícil de produzir.
- **A economia é um desperdício nomeado ou uma aspiração?** "Melhora a eficiência em 15%" é uma meta. "Elimina as três reaprovações causadas por solicitações incompletas" é um desperdício com nome, e só o segundo pode ser verificado depois.
- **A organização termina mais capaz, ou apenas mais bem equipada?** Um projeto que entrega ativos e processos pode ser replicado por qualquer concorrente disposto a gastar o mesmo dinheiro. Um projeto que deixa a organização melhor em melhorar, não.

As três perguntas são uma só, disfarçada, e o VC a enuncia: um projeto vale a pena ser defendido na medida em que alarga a diferença entre *(DAP − custo)* da sua empresa e a mesma quantidade do concorrente para quem você está de fato perdendo negócios. O campo 6 é onde isso se decide.

O Canvas do Caso de Valor

Grupos de três ou quatro · 15 minutos para preencher · 3 minutos para defender

O grupo escolhe **um** dos projetos trazidos pelos membros e preenche seis campos, um dos quais é um esboço curto do fluxo de valor. A discordância dentro do grupo é o objetivo — se todos concordarem nos três primeiros minutos, vocês escolheram um projeto fácil demais.

Preencham aqui. Uma pessoa por grupo digita; tudo fica salvo neste navegador à medida que vocês escrevem, e o botão no fim gera um PDF do canvas preenchido.

1 · O projeto

O que é, quem patrocina e o que foi aprovado para alcançar.

Uma linha

2 · A borda da DAP — o cliente percebe?

Identifiquem se este projeto aumenta o que alguém estaria disposto a pagar, e sejam precisos sobre o mecanismo.

Prioridade competitiva afetada

As quatro coisas operacionais pelas quais um cliente pode estar pagando, da Parte Dois. Escolham a que este projeto mais move.

- ☐ Custo
- ☐ Qualidade
- ☐ Velocidade de entrega
- ☐ Flexibilidade
- ☐ Nenhuma — este projeto não move nenhuma delas

Dimensão da qualidade, se houver

Conformidade reduz custo. Confiabilidade, durabilidade e facilidade de assistência aumentam a disposição a pagar.

- ☐ Desempenho
- ☐ Características
- ☐ Confiabilidade
- ☐ Conformidade
- ☐ Durabilidade
- ☐ Facilidade de assistência
- ☐ Estética
- ☐ Qualidade percebida

Ganhador de pedido ou qualificador?

- ☐ Ganhador de pedido — gera preferência
- ☐ Qualificador — sua ausência nos elimina, sua presença não atrai ninguém
- ☐ Nenhum dos dois

Quem é o cliente aqui — e ele perceberia?

Se a resposta honesta é que ninguém de fora perceberia, digam isso. Muitos projetos sólidos movem apenas a borda do custo.

O cliente, e sim ou não

3 · Mapear o fluxo — para onde o tempo realmente vai

Esbocem o processo que o projeto toca, no nível de três a seis passos. Vocês não estão desenhando um mapa completo do fluxo de valor em dez minutos; estão produzindo os dois números que um mapa existe para produzir, e localizando a diferença entre eles.

Os passos, em sequência

De três a seis, cada um com quem o executa. Separem com setas: solicitação → triagem → aprovação → execução.

passo (quem) → passo (quem) → passo (quem)

Tempo de processo — o tempo em que alguém está de fato trabalhando nele

Somem o tempo de mão na massa ao longo dos passos, com a unidade (minutos, horas, dias). Uma estimativa que o grupo consiga defender é suficiente.

ex.: cerca de 4 horas

Lead time — tempo decorrido do primeiro ao último passo

Tempo de calendário, não tempo de trabalho, com a unidade. A razão entre os dois é a eficiência de fluxo, e geralmente fica entre dois e dez por cento.

ex.: cerca de 3 semanas

Onde está a diferença

Nomeiem o lugar, ou os dois lugares, que guardam a maior parte do tempo decorrido. É para lá que o projeto deve mirar — e muitas vezes não é para lá que ele mira hoje.

A fila, a aprovação, a passagem de bastão

4 · A borda do custo — nomeiem o desperdício

Agora digam qual dos desperdícios vive na diferença que vocês acabaram de localizar. Nomeiem a partir da lista; não troquem um desperdício por um benefício.

Desperdício principal removido

- [ ] Superprodução — o desperdício-raiz
- [ ] Espera
- [ ] Transporte
- [ ] Superprocessamento
- [ ] Estoque
- [ ] Movimentação
- [ ] Defeitos
- [ ] Talento não utilizado
- [ ] Nenhum dos oito — então o projeto não move a borda do custo, e o veredito deve dizer isso

Onde, no processo, ele ocorre hoje

O passo ou a fila

Desperdícios secundários afetados

Opcional.

Opcional

Ordem de grandeza, se conseguirem estimar

Dias, horas, porcentagem — o que conseguirem defender. Se ainda não há dado, escrevam como e quando vão medir.

Opcional

O teste: "reduz custos" e "aumenta a produtividade" não são desperdícios — são consequências. Se o grupo não consegue nomear um desperdício da lista, o projeto pode estar removendo algo real que ninguém ainda definiu, o que já é um achado. E se o desperdício removido for a *superprodução*, registrem: é o desperdício-raiz, e o projeto provavelmente vale mais do que o business case afirma.

5 · O que o projeto de fato constrói

Decomponham a entrega nos três termos. A maioria dos projetos toca mais de um; poucos tocam os três.

A — Ativos

O que é comprado ou construído?

P — Processos

Que fluxo muda, e como?

C — Capacidade

O que esta organização será capaz de fazer depois, que não conseguia antes — e que não depende do sistema novo? Um resultado (um tempo menor, uma nota maior) não é C.

O teste para C é rigoroso. Treinar pessoas para operar o sistema novo não é capacidade — faz parte de entregar o ativo. Capacidade significa que a organização termina o projeto *melhor em melhorar processos do que era antes*: uma rotina que sobrevive, um padrão que agora tem dono, um grupo que consegue conduzir a próxima melhoria sem ajuda externa. A maioria dos projetos deixa C intocado, e essa é uma resposta legítima.

6 · O veredito

Quanto tempo até um concorrente conseguir replicar isto?

- [ ] Meses
- [ ] Um ou dois anos
- [ ] Anos
- [ ] Não conseguiriam — e o motivo está abaixo

A decisão

- [ ] Financiar
- [ ] Financiar com condições
- [ ] Não financiar

Se houver condições: o que teria de ser acrescentado para construir C? Se escolheram "não conseguiriam", digam aqui por quê.

Uma linha

O grupo apresenta o campo 1 e o campo 6, com o raciocínio que os liga. Três minutos, um porta-voz.

TRÊS

Como ler o resultado

O que esperar

Dois resultados são comuns o bastante para valer a pena nomeá-los antes, e nenhum deles é falha do projeto que vocês escolheram.

Só uma borda se move

A maioria dos portfólios de projetos é feita quase só de projetos da borda do custo. Não é errado, mas é uma escolha — e geralmente não examinada. A pergunta que isso levanta: o que seria preciso para este mesmo projeto também mover a disposição a pagar — e isso custaria muito mais?

C está vazio

Projetos entregam ativos e processos porque é isso que pode ser especificado, programado e aprovado. Capacidade resiste às três coisas. A pergunta que isso levanta: se A e P podem ser comprados por qualquer concorrente, o que neste portfólio está de fato construindo vantagem?

Um exemplo preenchido

O canvas preenchido sobre um caso documentado — a clínica de coluna do Virginia Mason — com as linhas em que um grupo costuma discordar marcadas, está em Worked examples (em inglês). Leiam pela forma de responder, não pelas respostas.

Depois da sessão

Baixem o PDF do canvas antes de fechar a aba e levem para a sessão da tarde, Digital Tools & Benchmarking, que examina as ferramentas digitais de que o mesmo projeto depende com um segundo instrumento, a Avaliação de Ferramenta Digital. Guardem o PDF: o Módulo 3 se encerra com um Execution Optimization Challenge em grupo, e um projeto próprio já avaliado é o tipo de material de que ele se alimenta.

QUATRO

Fontes

- Brandenburger, A. M., & Stuart, H. W. (1996). Value-based business strategy. *Journal of Economics & Management Strategy*, 5(1), 5–24.
- Garvin, D. A. (1987). Competing on the eight dimensions of quality. *Harvard Business Review*, 65(6), 101–109.
- Hill, T. (2000). *Manufacturing Strategy: Text and Cases* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Lima, T. F. (2026). *Excelência Operacional: da Estratégia à Execução*. Atena Editora. Acesso aberto.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Porter, M. E. (1996). What is strategy? *Harvard Business Review*, 74(6), 61–78.
- Rother, M., & Shook, J. (2003). *Learning to See*. Lean Enterprise Institute.
- Van Mieghem, J. A., & Allon, G. (2015). *Operations Strategy: Principles and Practice* (2nd ed.). Dynamic Ideas.

International Certificate in Project Management and Organizational Performance

Módulo 3 — Methods, Tools, and Operational Efficiency · Instrumento da Sessão 1 · 17 de outubro de 2026

Sorbonne Business School · IDGP Academy · Prof. Dr. Thiago Lima

IAE PARIS — SORBONNE BUSINESS SCHOOL · IDGP ACADEMY

Avaliação de Ferramenta Digital

O instrumento da atividade em grupo da tarde. Uma ferramenta, cerca de vinte minutos, preenchida por quem vai conviver com a decisão.

17 de outubro de 2026 · 14:00–17:00

Prof. Dr. Thiago Lima

Acompanha as notas de leitura de Digital Tools & Benchmarking

Esta versão impressa é para trabalhar em sala. A mesma avaliação é preenchível online e exporta em PDF — é a versão a usar quando a avaliação precisa sair da sessão.

Sumário

A ferramenta muda o que a organização possui ou o que ela é capaz de fazer; quando contém IA, o que o sistema foi instruído a querer, a saber e a enxergar; e em que elo a cadeia entre um modelo que funciona e um resultado se rompe.

UM	**O que você precisa para responder**	4
DOIS	**O instrumento**	6
TRÊS	**Lendo o resultado**	14
QUATRO	**Fontes**	15

> **Não há nota.** O instrumento devolve as respostas e localiza a lacuna. Um número único esconderia a única coisa que vale saber: onde a cadeia para.

Três perguntas decidem se um investimento digital retorna alguma coisa. Ele muda o que a organização *possui*, ou o que ela é *capaz de fazer*? Em que elo a cadeia entre uma ferramenta que funciona e um resultado organizacional se rompe — ou fica sem medição? E, quando a ferramenta contém IA, o que o sistema foi instruído a querer, a saber e a enxergar?

O instrumento faz as três perguntas em sala, em cerca de vinte minutos para uma ferramenta. O desdobramento olha para fora e é um instrumento separado, o Estudo de Benchmarking: o que uma organização de referência faz que vocês não fazem, e quais lacunas de capacidade fechar primeiro em seis meses. Ele foi feito para ser preenchido por quem vai conviver com a decisão, não por quem a está vendendo — e **"não documentado" e "ninguém sabe" são as respostas mais úteis.**

Um exemplo preenchido sobre um caso documentado — Zillow Offers, 2018–2021 — está na página Worked examples (em inglês), com as linhas em que um grupo costuma discordar marcadas.

UM

O que você precisa para responder

Tudo o que vem abaixo é desenvolvido nas notas de leitura da tarde. Esta página traz só as três ideias de que os campos dependem.

Uma ferramenta entra no parêntese; ela não toca o coeficiente

$$V = C \times (A + P)$$

ativos e processos são aditivos e compráveis · capacidade é um coeficiente

Uma plataforma é quase sempre uma decisão de **A** — a organização passa a possuir algo novo. Às vezes é também uma decisão de **P** — o modo como o trabalho flui muda. Muito raramente é uma decisão de **C**, o que significaria que a organização termina melhor em *melhorar* seus processos do que era antes. O erro que destrói business cases é pagar por A e lançar o benefício como se C tivesse se movido.

Seis condições entre uma ferramenta que funciona e um resultado

0
Base de evidência
A FERRAMENTA

1
Capacidade técnica em operação
A FERRAMENTA

2
Integração ao fluxo de trabalho
CAPACIDADE 1

3
Tradução em ação
CAPACIDADE 2

4
Resultado organizacional
O RESULTADO

5
Valor líquido
O RESULTADO

Cada uma é necessária e nenhuma é suficiente: uma ruptura em qualquer elo interrompe o efeito, por melhores que sejam os elos anteriores. As duas do meio não são propriedades da ferramenta — são capacidades da organização que a comprou, e é onde uma revisão sistemática de implementações reais encontrou a maior perda de valor. A cadeia vem dessa revisão (Lima, manuscrito em preparação); sua base de

evidência são implementações hospitalares, e ela é usada aqui como estrutura de avaliação, não como resultado citável.

Quando a ferramenta contém IA: três coisas que ninguém escreveu

Pilar	A pergunta	Como fica quando falta
Teleologia	O que o sistema foi instruído a querer — e, quando seus objetivos conflitam, qual prevalece?	Ele otimiza uma métrica brilhantemente e ninguém sabe dizer o que foi sacrificado
Epistemologia	O que ele pode considerar como saber — e ele sabe quando não sabe?	Ele responde com alta confiança em condições que já não se parecem com as dos dados de treinamento
Ontologia	O que ele é capaz de enxergar — e qual variável que importa não existe para ele?	Um fornecedor representado só por preço e prazo, numa decisão que dependia de geopolítica

As três perguntas são de Schrage e Kiron (*Philosophy Eats AI*, MIT Sloan Management Review, 2025); "dívida filosófica", o nome que este curso dá ao que se acumula quando elas não são feitas, é de *Excelência Operacional*, capítulo 5. Uma premissa que ninguém escreveu é uma premissa que ninguém consegue auditar nem melhorar — por isso a seção 4 não pergunta se o sistema é bom, e sim se a premissa foi *articulada*.

DOIS

O instrumento

Avaliem uma ferramenta por vez. Respondam a partir do que a organização consegue de fato evidenciar, não do que o business case prometeu. **"Não documentado" e "ninguém sabe" são as respostas mais úteis aqui** — são exatamente o que o instrumento procura.

Avaliação de Ferramenta Digital

Cinco seções, cerca de vinte minutos para uma ferramenta. O desdobramento — a referência e o roteiro — é o Estudo de Benchmarking.

1 · A ferramenta

Ferramenta ou plataforma

Como ela se chama

O fluxo de trabalho que ela automatiza

Sejam específicos. "Melhora a colaboração" não é um fluxo de trabalho.

Uma linha

Em que estágio ela está

- [ ] Em avaliação — ainda não comprada
- [ ] Comprada, em implementação
- [ ] Em produção há menos de um ano
- [ ] Em produção há mais de um ano

Ela inclui IA ou aprendizado de máquina?

Qualquer coisa que aprenda com dados, pontue, ranqueie, preveja, classifique ou gere conteúdo. Se o fornecedor chama de IA e vocês não sabem o que ela faz, respondam sim — essa incerteza já é um achado.

- [ ] Sim
- [ ] Não sei — o fornecedor diz que sim; não sabemos dizer o que ela faz
- [ ] Não

2 · Triagem VCAP — o que ela realmente muda?

Que termo ela move?

Treinar pessoas para operar o sistema novo faz parte de entregar o ativo. C significa que a organização termina melhor em melhorar seus processos do que era antes.

- [ ] A — passamos a possuir algo que não tínhamos
- [ ] A e P — o modo como o trabalho flui também muda
- [ ] A, P e C — depois também seremos melhores em melhorar
- [ ] Honestamente, nenhum deles ainda

Se vocês afirmaram C: o que a organização será capaz de fazer depois que hoje não consegue — e que não depende deste sistema?

Deixem em branco se não afirmaram C. Um branco aqui é uma resposta legítima e comum.

Ela limita o trabalho em andamento?

Trabalho em andamento é tudo o que foi iniciado e ainda não terminou. Com a mesma capacidade, mais coisas em andamento significa que cada item espera mais — a Lei de Little, da manhã. Uma ferramenta que facilita *iniciar* trabalho sem limitar o que está em andamento aumenta o lead time por construção.

- [ ] Sim — há um limite explícito, e ele é cumprido
- [ ] Há um limite que ninguém cumpre
- [ ] Não — ela só facilita iniciar trabalho

Ela passa a ser o único lugar onde a informação fica — ou mais uma cópia?

Peguem a principal coisa que a ferramenta registra: uma data do cronograma, um risco, um custo, um cliente. Depois, existe um único lugar para consultá-la, com todos os outros sistemas lendo dali? Se a mesma informação continua vivendo numa planilha ou no sistema antigo, alguém concilia as cópias para sempre, e os dashboards viram negociações.

- [ ] O único lugar — substitui as fontes atuais, e as outras são desligadas
- [ ] Mais uma cópia — a mesma informação continua vivendo em outros lugares
- [ ] Nenhum dos dois — lê de um sistema existente e não guarda cópia própria

Adoção — esperada contra real

Das pessoas que deveriam trabalhar *dentro* dela — não só fazer login — que parcela de fato trabalha? Escrevam "cedo demais" se ela ainda não está no ar. Uma ferramenta usada por 40% dos usuários previstos não entrega 40% do benefício de fonte única; entrega quase nada, porque os outros 60% ainda precisam ser conciliados.

ex.: esperada 100%, real cerca de 40%

Quanto tempo até um concorrente com o mesmo orçamento ter a mesma coisa?

É o teste para saber se a ferramenta compra vantagem ou apenas paridade. Tudo o que é comprável está disponível a um concorrente por aproximadamente o mesmo preço.

- [ ] Meses — eles comprariam o mesmo produto
- [ ] Um ou dois anos
- [ ] Mais, por causa do que também teríamos de construir

3 · Maturidade da capacidade — as seis condições

A cadeia entre uma ferramenta que funciona e um resultado organizacional, segundo Lima (manuscrito em preparação). Vale para qualquer ferramenta; quando ela contém IA, as condições 0 e 1 pesam mais. Cada condição é necessária e nenhuma é suficiente, então a resposta útil é a *primeira* que não é um sim claro. **Não medido** é uma resposta legítima e comum — e um achado mais tratável do que um fracasso.

Lidas em conjunto, as seis respostas *são* uma declaração de maturidade, e mais defensável do que um número de estágio: dizem quais condições a organização hoje satisfaz e consegue demonstrar, quais satisfaz sem evidência, e quais nunca observou. Não há nota composta de propósito. Um número único esconderia a única coisa que vale saber: *onde* a cadeia para.

0 · Base de evidência — este tipo de aplicação já produziu um resultado medido numa organização real?

"Tipo de aplicação" é o trabalho: previsão de demanda, programação, geração de documentos, pontuação de risco, priorização de casos. Não um modelo, não uma simulação, não um piloto que reportou acurácia — uma implementação que alguém mediu depois, de preferência numa organização parecida com a sua.

- [ ] Sim, numa organização comparável
- [ ] Em parte — há resultados, mas divergem
- [ ] Não, só modelagem ou material do fornecedor
- [ ] Não medido, ou ninguém olhou

1 · Capacidade técnica em operação — ela faz aqui o que a demonstração fez, com os *nossos* dados, do jeito que de fato operamos?

Para qualquer ferramenta: alguém verificou, depois de entrar no ar, que ela funciona como especificado com os nossos volumes e as nossas exceções? Para uma ferramenta de IA, com mais rigor: a acurácia do fornecedor foi medida nos dados dele, com os parâmetros dele — foi verificada nos nossos, com o ponto de corte que usamos, contando só os resultados que dizem às pessoas algo que elas ainda não sabiam?

- ☐ Sim, verificada localmente após a implantação
- ☐ Em parte — verificada uma vez, não monitorada
- ☐ Não, ou o desempenho se deteriorou
- ☐ Não medido

2 · Integração ao fluxo de trabalho — o resultado chega a quem decide, enquanto a decisão ainda está aberta?

A primeira das duas condições organizacionais. Nomeiem a pessoa e o passo, não o dashboard.

- ☐ Sim — destinatário nomeado, dentro da janela da decisão
- ☐ Em parte — chega, mas tarde ou ao papel errado
- ☐ Não — está disponível, mas não é entregue
- ☐ Não medido — não sabemos se é usado

Quem recebe o resultado, em que passo, e ele é de fato usado?

Dois terços da equipe raramente ou nunca abrirem a ferramenta é a falha mais observada, e ela é invisível a menos que alguém pergunte.

Papel · passo do processo · evidência de uso

3 · Tradução em ação — existe um responsável capaz de agir, com os recursos que a ação exige?

A segunda condição organizacional. Se agir sobre o resultado exige três aprovações, uma linha de orçamento e um recurso que ninguém tem, um alerta mais cedo não muda nada — a restrição nunca foi informação.

- ☐ Sim — responsável nomeado, com recursos, baixa barreira
- ☐ Em parte — responsável nomeado, recursos em disputa
- ☐ Não — identificação sem capacidade de agir
- ☐ Não medido — não sabemos a taxa de execução

A ação, seu responsável, e do que ela depende

Escrevam a frase que o business case deveria conter: quando o resultado disser X, *quem* faz *o quê*, usando *o quê*.

4 · Resultado organizacional — que indicador deveria se mover, medido como?

Um indicador nomeado, uma fonte de dados, uma linha de base — e não uma pesquisa de satisfação. Onde percepção e medição objetiva foram coletadas juntas, elas divergiram.

- ☐ Sim — indicador, fonte e linha de base nomeados
- ☐ Em parte — indicador nomeado, sem linha de base
- ☐ Não — benefício declarado em termos gerais
- ☐ Medido só pelo que os usuários relatam

5 · Valor líquido — quanto custa o ganho, e quem paga por ele?

Quem perde prioridade, que trabalho migra para outras pessoas ou outros horários, e quanto custa conferir o resultado. A hora economizada no back office que reaparece como hora extra no front office não é ganho; é realocação.

- ☐ Sim — o custo deslocado está identificado e aceito
- ☐ Em parte — suspeitado, mas não quantificado
- ☐ Não — só o ganho foi contado
- ☐ Não medido

Quão boa é a evidência que vocês acabaram de usar?

Três coisas tornam um resultado confiável: um grupo de comparação medido ao mesmo tempo, uma medida objetiva em vez do que as pessoas disseram sentir, e uma fonte que não esteja vendendo a ferramenta. Marquem o ponto mais fraco do que vocês usaram. Material de fornecedor costuma falhar em pelo menos dois dos três.

- ☐ Nenhum — grupo de comparação simultâneo, medida objetiva, fonte independente
- ☐ Sem grupo de comparação — só antes e depois, então qualquer outra mudança é creditada à ferramenta
- ☐ Medido pelo que os usuários relataram, não por um número objetivo
- ☐ Os números vêm do fornecedor
- ☐ Mais de um destes

> **A seção 4 se aplica só quando a ferramenta contém IA ou aprendizado de máquina.** Se a última pergunta da seção 1 for respondida com não, passem direto para a seção 5. Na versão online a seção aparece e desaparece sozinha.

4 · Auditoria de dívida filosófica — só para IA

Três pilares, segundo Schrage e Kiron. A pergunta em cada caso não é se o sistema é bom, e sim se a organização *articulou* a premissa — porque uma premissa que ninguém escreveu é uma premissa que ninguém consegue auditar nem melhorar.

Teleologia — o que ele foi instruído a querer

A hierarquia de propósitos. A mais crítica, e a mais pulada.

O que ele está otimizando, exatamente?

O número que o sistema de fato tenta maximizar ou minimizar — custo por pedido, erro de previsão, tempo de resolução — não a meta de negócio contra a qual ele foi vendido. Se ninguém souber dizer, escrevam "desconhecido". Esse é o achado, não uma lacuna na resposta.

A métrica que ele de fato maximiza ou minimiza

A hierarquia de objetivos está documentada?

Quando custo, nível de serviço, risco e sustentabilidade conflitam, está escrito qual prevalece?

- [ ] Sim — escrita, com dono e revisada
- [ ] Escrita uma vez, nunca revisitada
- [ ] Não documentada — está implícita na configuração
- [ ] Ninguém nesta organização saberia responder

Epistemologia — o que ele pode considerar como saber

Como ele adquire conhecimento, como o valida, e como expressa certeza.

Ele expressa incerteza, e acontece alguma coisa quando ela é alta?

- [ ] Sim — baixa confiança escala para uma pessoa, automaticamente
- [ ] Ele informa a confiança; nada é acionado por ela
- [ ] Ele responde sem confiança declarada
- [ ] Não sabemos

O que invalidaria os dados de treinamento dele?

Um modelo aprende as condições que geraram seus dados. Nomeiem o evento que encerraria essas condições — uma mudança de mercado, uma regulação, uma reorganização, uma pandemia.

Ontologia — o que ele é capaz de enxergar

Que entidades ele reconhece, que relações modela, que variáveis não existem para ele.

O que foi dado ao sistema como substituto daquilo que vocês de fato querem — e o que o substituto deixa de fora?

O exemplo de Schrage e Kiron: uma empresa quer clientes fiéis e entrega ao sistema recência, frequência, gasto e NPS. Isso são aproximações, não fidelidade, e o sistema otimiza as aproximações. Escrevam o que vocês querem, a medida que o sistema recebeu no lugar, e uma coisa que importa para a decisão e que essa medida não enxerga — um relacionamento, uma mudança regulatória, a fragilidade de um fornecedor. O mapa não é o território.

Quem revisa o que o sistema representa, e quando?

- [ ] Um responsável nomeado, com periodicidade fixa
- [ ] Só quando algo dá errado
- [ ] Ninguém — ele tem a representação com que foi construído

5 · O veredito

Ordenem as dívidas, da maior para a menor

Normalmente há mais de uma. Coloquem no topo a que mais estragos faria se fosse deixada de lado; deixem as posições de baixo em branco se só uma ou duas se aplicam. *Técnica* é um atalho no próprio artefato. *Filosófica* é propósito, conhecimento ou representação que ninguém escreveu. *De adoção* é uma ferramenta que funciona e não é usada. *De capacidade* é uma ferramenta que a organização não conseguiu melhorar depois de comprar.

- [ ] Técnica
- [ ] Filosófica
- [ ] De adoção
- [ ] De capacidade
- [ ] Nenhuma que consigamos ver

A decisão

- [ ] Seguir
- [ ] Seguir quando condições nomeadas forem cumpridas — escrevam a primeira delas como o passo abaixo
- [ ] Pausar — a dívida precisa ser paga antes
- [ ] Não seguir

O primeiro passo, e quem é o responsável

Uma linha

Depois da sessão — o Estudo de Benchmarking

O desdobramento é um instrumento separado: uma organização ou padrão que já faz isto bem e o que seria preciso para fazer aqui, e depois o roteiro de seis meses para as três maiores lacunas de capacidade da organização. Ele lê a ferramenta avaliada aqui. Abrir o Estudo de Benchmarking →

TRÊS

Lendo o resultado

O instrumento não tem nota, de propósito. Ele produz três coisas que valem a pena olhar.

- **Que termo vocês conseguiriam defender.** A maioria das avaliações honestas cai em A, ou em A e P. Isso é uma compra corretamente identificada, não um fracasso. O fracasso é afirmar C e não conseguir dizer, numa frase, o que a organização será capaz de fazer depois, sem o sistema.
- **Onde a cadeia deixa de ser um sim claro pela primeira vez.** Esse elo é o achado. Se for a condição 2 ou 3, o problema é da organização e nenhum fornecedor resolve. Se a resposta for "não medido", o próximo passo é medir, não gastar — uma implementação não observada é um problema muito mais tratável do que uma que fracassa.
- **Quando a ferramenta contém IA, quantos pilares ninguém escreveu.** Não quão bom é o sistema — se a premissa foi articulada. A teleologia é barata de escrever antes da implantação e cara depois, quando o sistema já agiu dois anos sobre a hierarquia implícita.

QUATRO

Fontes

- Schrage, M., & Kiron, D. (2025). Philosophy eats AI. *MIT Sloan Management Review*. Os três pilares — teleologia, epistemologia e ontologia — e o argumento de que a restrição que limita o valor da IA é filosófica, e não técnica, são deles.
- Schrage, M., & Kiron, D. (2024). Is philosophy the next LLM training frontier? *MIT Initiative on the Digital Economy*.
- Lima, T. F. (2026). *Excelência operacional: da estratégia à execução*, cap. 5. Atena Editora. Acesso aberto. O tratamento dos três pilares para operações, os dilemas executivos e a comparação entre IA preditiva e agêntica.
- Van Mieghem, J. A., & Allon, G. (2015). *Operations Strategy: Principles and Practice* (2nd ed.). Dynamic Ideas.
- Lima, T. F. (2026). *Excelência operacional*, cap. 1, para a identidade V = C × (A + P).

A correspondência entre os três pilares e os argumentos operacionais da sessão — teleologia e ganhadores de pedido, epistemologia e sinalização na fonte, ontologia e ambiguidade causal — é deste curso, não dos autores originais.

International Certificate in Project Management and Organizational Performance
Módulo 3 — Methods, Tools, and Operational Efficiency · Avaliação de Ferramenta Digital
Sorbonne Business School · IDGP Academy · Prof. Dr. Thiago Lima

IAE PARIS — SORBONNE BUSINESS SCHOOL · IDGP ACADEMY

Estudo de Benchmarking

O desdobramento da Avaliação de Ferramenta Digital: uma referência decodificada, e o roteiro de seis meses para as três lacunas de capacidade.

17 de outubro de 2026 · tarefa de desdobramento

Prof. Dr. Thiago Lima

Acompanha as notas de leitura de Digital Tools & Benchmarking

Esta versão impressa é para trabalhar à mão. O mesmo estudo é preenchível online e exporta em PDF — é a versão a entregar.

Sumário

Não qual é o número da referência, e sim que rotina o produz — e o que esta organização teria de acumular antes que essa rotina pudesse funcionar aqui.

UM	O que você precisa para responder	4
DOIS	O instrumento	5
TRÊS	Lendo o resultado	10
QUATRO	Fontes	11

> **“Ninguém aqui sabe” é um achado.** O estudo devolve as respostas; não dá nota.

O benchmarking falha menos por falta de esforço do que por olhar para a coisa errada. A GM visitou a NUMMI durante vinte anos e copiou tudo o que podia ser fotografado; as outras fábricas ficaram onde estavam. Este instrumento faz a pergunta que a visita pula: não *qual é o número deles*, e sim *que rotina o produz* — e o que esta organização teria de acumular antes que essa rotina pudesse funcionar aqui.

É a tarefa de desdobramento do módulo, feita pelo mesmo grupo sobre a ferramenta que avaliou em sala, e fica melhor com uma semana de reflexão do que com dez minutos de sala. A Parte Um traz as ideias de que cada campo depende, a Parte Dois é o instrumento, e a Parte Três diz como ler o que sai dele. **"Ninguém aqui sabe" é uma resposta legítima** — e normalmente a mais útil.

UM

O que você precisa para responder

Tudo o que vem abaixo é desenvolvido na Parte Cinco das notas de leitura da tarde. Esta página traz só o que os campos usam.

O método, antes da crítica

Fase	O que ela exige	Onde costuma ser pulada
1 · Planejar	Decidir o que comparar — um processo, não um departamento — escolher um comparador, e fixar como a medida será definida antes de alguém sair procurando.	O comparador é escolhido pelo prestígio, não pela comparabilidade.
2 · Coletar	Levantar os dados dos dois lados com a mesma definição, e registrar as condições em que cada número foi produzido.	O número deles vem de uma fonte publicada; o nosso é calculado de outro jeito.
3 · Analisar	Estabelecer o tamanho da lacuna e — muito mais importante — a prática que a produz.	A lacuna é quantificada e a prática nunca é identificada. Esta é a fatal.
4 · Adaptar	Fixar metas, mudar a prática, incorporá-la e medir de novo.	As metas saem da lacuna sem nenhuma mudança na prática que a fecharia.

Segundo Camp (1989), a partir do programa da Xerox que generalizou a prática.

Escolhendo o comparador

Quatro tipos, em ordem crescente de dificuldade e de retorno. **Interno** — outra unidade da mesma organização: acesso mais fácil, teto mais baixo. **Competitivo** — um concorrente direto: o mais desejado, o menos disponível, e o que mais tende a fazer o setor convergir. **Funcional** — a mesma função em outro setor. **Genérico** — um processo estruturalmente análogo num contexto sem relação: a Xerox consertou seu armazém estudando uma empresa de vendas por catálogo, e foi a distância que tornou a prática visível.

Por que a melhor prática resiste à transferência

Mecanismo	O que ele prevê	O que muda no seu estudo
Aderência interna Szulanski, 1996	A transferência falha por razões de conhecimento, não de motivação — mesmo entre duas unidades da mesma empresa.	Reservem orçamento para a absorção, não só para a aquisição. Quem aqui consegue receber isto, e o que essa pessoa já precisa saber?

Ambiguidade causal Lippman & Rumelt, 1982	Nem a própria fonte sabe quais elementos produzem o resultado.	Não perguntem à referência o que ela faz. Perguntem o que ela parou de fazer, e do que ela nunca abriria mão.
Interdependência Rivkin, 2000	Uma cópia parcial rende menos do que nenhuma cópia.	Identifiquem o conjunto, não a prática. Se não puderem adotar o conjunto, adotar um elemento pode custar caro.
Compressão de tempo Dierickx & Cool, 1989	Capacidade acumulada não pode ser comprada depressa, a preço nenhum.	Perguntem quanto tempo a referência levou. Planejem para essa ordem de grandeza, ou mudem o objetivo.

O que a visita vê, e a regra por baixo

As quatro regras de Spear e Bowen são a chave de decodificação — as regras operacionais tácitas que uma visita nunca revela, a menos que o visitante chegue sabendo que elas existem. O trabalho é especificado em conteúdo, sequência, tempo e resultado; toda conexão entre um cliente e um fornecedor dentro da organização é direta e sem ambiguidade; todo caminho é pré-definido e único; e toda melhoria é uma hipótese refutável, com mentoria, no nível mais baixo possível. Onde a visita vê formulários padrão, uma plataforma de chamados, roteamento automático e retrospectivas mensais, o estudo precisa nomear a regra a que cada um serve.

> **A RESSALVA ESTRATÉGICA**
>
> O benchmarking é imitativo por construção: bem praticado por todos, faz o setor convergir para um único modelo de operação, e a competição desaba em preço (Porter, 1996). Não é um argumento contra ele — é um argumento para saber qual de duas coisas vocês estão fazendo. Num **qualificador**, convergir é exatamente o objetivo. Num **ganhador de pedido**, imitar é o instrumento errado.

DOIS

O instrumento

Trabalhem sobre a ferramenta que o grupo avaliou em sala. Se vocês usaram a Avaliação de Ferramenta Digital neste navegador, o nome dela é trazido automaticamente. Respondam a partir do que conseguem evidenciar; **"ninguém aqui sabe"** é um achado, não uma lacuna na resposta.

Estudo de Benchmarking

Três seções · a tarefa de desdobramento do módulo · melhor com uma semana de reflexão

1 · O que está sendo comparado

A ferramenta ou capacidade de que este estudo trata

Normalmente a ferramenta avaliada em sala.

Como ela se chama

A lacuna que fez vocês olharem para fora

O indicador ou o sintoma, com a maior precisão possível: "as aprovações levam três semanas", "nosso erro de previsão é o dobro do da referência". Esta é a fase 1 — o que está sendo comparado, e como é medido.

A lacuna está num qualificador ou num ganhador de pedido?

Da manhã: um qualificador é um patamar — sua ausência elimina vocês, sua presença não atrai ninguém. Um ganhador de pedido é o que faz o cliente escolher vocês.

- [ ] Qualificador — atingir o patamar é o objetivo, e convergir com os outros não tem problema
- [ ] Ganhador de pedido — o que queremos é diferença, não paridade
- [ ] Não sei

2 · A referência — quem já faz isto bem

Escolham uma organização, ou um padrão publicado, que faz melhor do que vocês aquilo que esta ferramenta deveria alcançar. A pergunta não é qual é o número deles, e sim que rotina o produz — e o que vocês teriam de construir antes que essa rotina funcionasse aqui.

A referência — qual organização, ou qual padrão?

A referência mais útil muitas vezes está fora do seu setor.

Uma organização, ou um padrão publicado

Que tipo de comparador é?

- [ ] Interno — outra unidade da nossa própria organização
- [ ] Competitivo — um concorrente direto
- [ ] Funcional — a mesma função em outro setor
- [ ] Genérico — um processo análogo num contexto sem relação
- [ ] Um padrão ou pesquisa publicada

Os dois conjuntos de números são comparáveis?

A maioria das falhas de benchmarking é aritmética antes de ser estratégica: as mesmas fronteiras de processo dos dois lados, normalizadas por escala e mix, com as condições registradas. Um percentil de pesquisa diz se a lacuna existe, não o que a produz.

- [ ] Sim — mesma definição e fronteiras, normalizados, condições registradas
- [ ] Em parte — mesma definição, mas escala, mix ou condições diferem
- [ ] Não — o número deles é publicado, o nosso é calculado de outro jeito
- [ ] Não verificamos

O que a referência faz que vocês não fazem?

A prática, não o indicador. "Eles são 30% mais rápidos" é um número; "eles revisam a representação a cada trimestre com um responsável nomeado" é uma prática. Perguntem o que pararam de fazer, e do que nunca abririam mão.

Vocês estariam copiando um ativo, um processo ou uma regra-em-uso?

- [ ] A — um ativo que compraríamos
- [ ] P — um processo que documentaríamos e copiaríamos
- [ ] C — um modo de trabalhar que vive nos hábitos das pessoas, que teríamos de construir

Do que mais ela depende — o resto do conjunto?

As práticas que fazem esta funcionar na referência. Uma cópia parcial pode render menos do que nenhuma cópia.

O que precisaria ser verdade aqui para essa prática funcionar?

O que nossas pessoas já precisariam saber, ou já ser capazes de fazer? Práticas deixam de se transferir muito mais por razões de conhecimento do que de motivação — inclusive entre duas unidades da mesma empresa.

Quanto tempo a referência levou para construir isso?

- [ ] Meses
- [ ] Alguns anos
- [ ] Uma década ou mais
- [ ] Desconhecido — ninguém aqui sabe

Adotar, adaptar ou descartar

- [ ] Adotar — as condições já existem
- [ ] Adaptar — traduzir para o nosso contexto
- [ ] Descartar — depende de condições que não temos e não conseguimos acumular razoavelmente

3 · Lacunas de capacidade e o roteiro de seis meses

A referência trata de uma prática. Um roteiro trata da organização. Nomeiem as três capacidades cuja ausência mais limita o desempenho — capacidades, não produtos: "um único lugar oficial para as datas do cronograma", e não "um novo sistema de PPM" — e posicionem cada uma nos dois eixos que decidem a sequência. **Quanto importa fechá-la?** Alto se mexe em algo pelo qual os clientes escolhem vocês, ou remove uma restrição que se repete. **Dá para fechá-la com o que existe hoje?** Alto se as pessoas, os dados e a autoridade para mudar o processo já estão em mãos. **Quando o trabalho começaria?** — não quando terminaria: um roteiro se ordena pelos inícios.

Lacuna 1

A capacidade que falta, numa linha

Lacuna 1 — quanto importa, se dá para fechar agora, e quando começa

- [ ] Alto
- [ ] Médio
- [ ] Baixo

Lacuna 2

A capacidade que falta, numa linha

Lacuna 2 — quanto importa, se dá para fechar agora, e quando começa

- [ ] Alto
- [ ] Médio
- [ ] Baixo

Lacuna 3

A capacidade que falta, numa linha

Lacuna 3 — quanto importa, se dá para fechar agora, e quando começa

- [ ] Alto
- [ ] Médio
- [ ] Baixo

O que precisa ser verdade até o fim do segundo mês?

Uma frase, mensurável. Um roteiro cujo primeiro marco não pode ser enunciado é uma lista de intenções com datas.

TRÊS

Lendo o resultado

O estudo também não tem nota. Ele produz três coisas que valem a pena olhar.

- **Se vocês encontraram uma prática ou só um número.** Se a seção 2 nomeia um indicador e nenhuma rotina, a fase 3 do método não foi feita — e a fase 3 é a que importa.
- **Se o que vocês copiariam é A, P ou C.** Ativos e processos documentados viajam. Regras-em-uso não viajam por observação: precisam ser construídas, e o tempo que a referência levou é a estimativa honesta de quanto isso leva.
- **Se o roteiro começa por onde pode ganhar.** Alto valor e alta viabilidade vão nos dois primeiros meses, porque um resultado demonstrado cedo compra a paciência de que os itens difíceis vão precisar. Alto valor e baixa viabilidade colocados primeiro é a forma mais comum de um roteiro perder o patrocinador.

Um exemplo preenchido sobre a Zillow Offers — a referência e o roteiro que seguem a avaliação — está na página Worked examples (em inglês).

QUATRO

Fontes

- Camp, R. C. (1989). *Benchmarking: The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance*. ASQC Quality Press.
- Dierickx, I., & Cool, K. (1989). Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage. *Management Science*, 35(12), 1504–1511.
- Lippman, S. A., & Rumelt, R. P. (1982). Uncertain imitability. *Bell Journal of Economics*, 13(2), 418–438.
- Porter, M. E. (1996). What is strategy? *Harvard Business Review*, 74(6), 61–78.
- Rivkin, J. W. (2000). Imitation of complex strategies. *Management Science*, 46(6), 824–844.
- Spear, S., & Bowen, H. K. (1999). Decoding the DNA of the Toyota Production System. *Harvard Business Review*, 77(5), 96–106.
- Szulanski, G. (1996). Exploring internal stickiness. *Strategic Management Journal*, 17(S2), 27–43.
- Lima, T. F. (2026). *Excelência operacional: da estratégia à execução*. Atena Editora. Acesso aberto.

International Certificate in Project Management and Organizational Performance

Módulo 3 — Methods, Tools, and Operational Efficiency · Estudo de Benchmarking

Sorbonne Business School · IDGP Academy · Prof. Dr. Thiago Lima